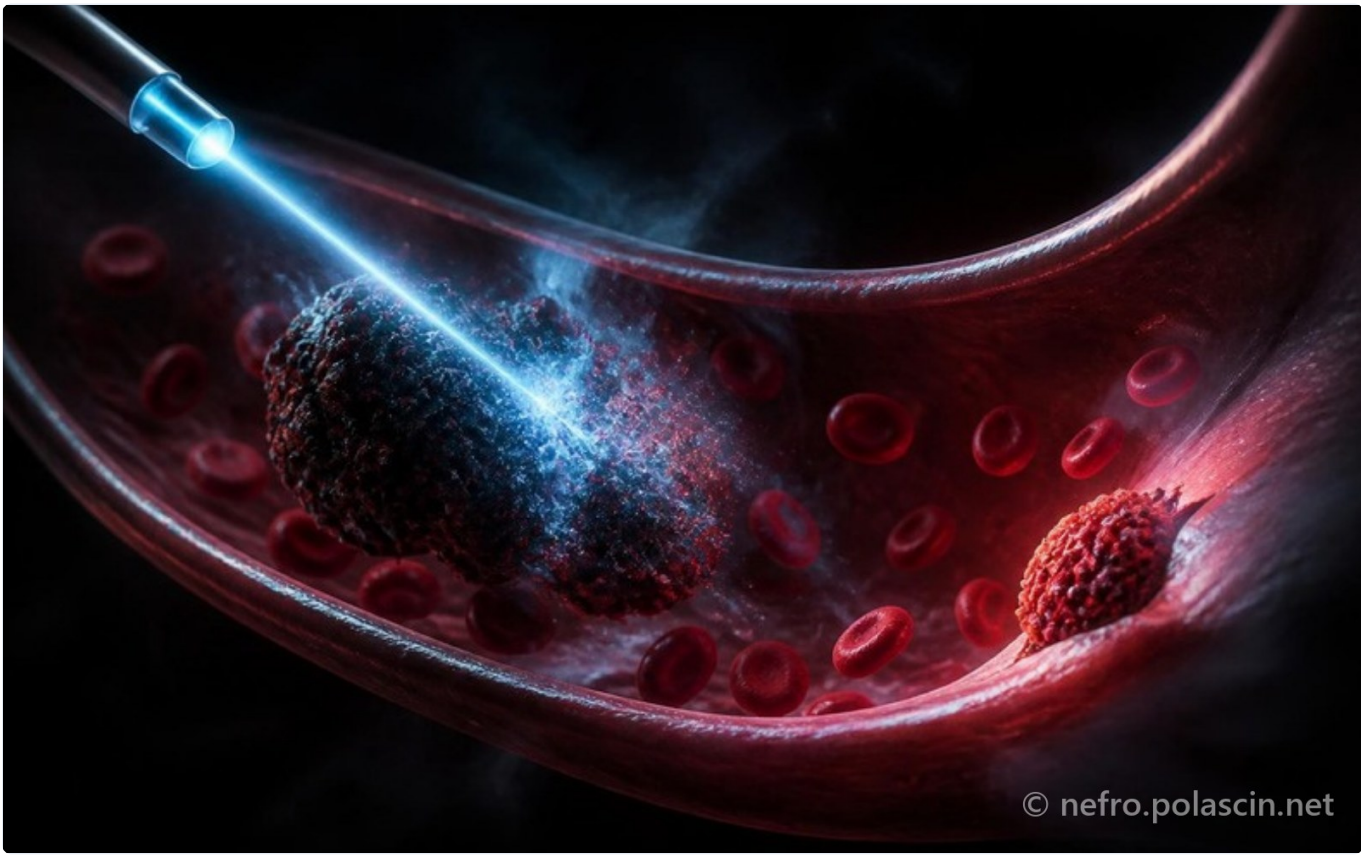
Nové prístupy v antitrombotickej liečbe: od „dobrých“ a „zlých“ zrazenín k bezpečnejšej prevencii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Cieľom je zasiahnuť patologickú zrazeninu a pritom zachovať hojivú – tam smeruje inhibícia faktora XI.

Antitrombotická liečba dlhodobo naráža na ten istý kompromis: čím účinnejšie potláčame tvorbu zrazenín, tým vyššie je riziko krvácania. Nasledujúci prehľad vychádza z odborného stretnutia venovaného moderným trendom v prevencii tromboembolických príhod. V centre diskusie stáli dve veľké témy – ako zlepšiť sekundárnu prevenciu cievnej mozgovej príhody najmä u pacientov bez fibrilácie predsiení a ako zvládnuť situácie, v ktorých sa potreba antikoagulácie pri fibrilácii predsiení stretáva s potrebou protidoštičkovej liečby po koronárnych výkonoch. Riziko krvácania pritom výrazne obmedzuje dlhodobú kombinovanú liečbu.

Keď nerozhoduje fibrilácia predsiení, no riziko zrazenín treba aj tak liečiť

Pri cievnej mozgovej príhode (CMP) treba najprv jednoznačne určiť typ príhody – ischemická verzus hemoragická – a mechanizmus jej vzniku. Z pohľadu klinickej praxe z toho vyplýva:

- pri **fibrilácii predsiení (FP)** je kľúčová antikoagulačná liečba,
- pri **nekardioembolickej** príhode je dlhodobým základom **protidoštičková (antiagregačná) liečba**,
- skúšania s antikoagulanciami pri nekardioembolických príhodách v minulosti narážali na problém **tolerability** – riziko krvácania bolo z hľadiska bezpečnosti príliš vysoké.

Typický problém ilustruje modelový pacient, ktorému príhoda recidivuje napriek protidoštičkovej liečbe. Hľadá sa riešenie, ktoré by znížilo riziko recidívy bez toho, aby výrazne zvýšilo riziko závažného krvácania.

Faktor XI ako potenciálne „špecifickejší“ cieľ

Práve preto sa veľa očakáva od **inhibítorov faktora XI**. Úvaha je takáto:

- zrazenina vzniká súhrou **aktivácie krvných doštičiek** a následnej **tvorby trombínu**,

- protidoštičkové lieky zasahujú prevažne do časti súvisiacej s doštičkami,
- ak sa centrálna koagulačná dráha potláča plošne, ako pri niektorých klasických antikoagulanciách, znižuje sa zrážanlivosť aj tam, kde je potrebná na hojenie ciev, a preto rastie riziko krvácania,
- faktor XI sa prezentuje ako cieľ s výraznejšou väzbou na „škodlivú“ patologickú trombózu, ale s menším dosahom na mechanizmy potrebné pri reparácii cievnej steny.

Prvé pozitívne údaje z 3. fázy v sekundárnej prevencii CMP – konkrétne zo štúdie s **asundexiánom** (OCEANIC-STROKE) – ukázali výrazné zníženie recidív, pričom sa nepozorovalo nadmerné zvýšenie krvácania vrátane krvácania do mozgu. Ďalšie výsledky sa očakávajú aj pri **milvexiáne** (LIBREXIA-STROKE).

Fibrilácia predsiení + PCI + krvácanie: prečo je kombinovaná liečba taký problém

Druhý modelový scenár spája viac rizík naraz:

- **fibriláciu predsiení**, ktorá vyžaduje antikoaguláciu,
- **stent po infarkte myokardu bez elevácie ST (NSTEMI)**, ktorý typicky vyžaduje protidoštičkovú liečbu,
- a následne **krvácanie z tráviaceho traktu** (na podklade divertikulového ochorenia).

V praxi platí, že tieto liečby možno kombinovať, no len na **obmedzený čas**, pretože riziko krvácania s dĺžkou kombinácie rastie.

Ako vyzerá zásada deeskalácie

Keď je potrebná antikoagulácia aj protidoštičková liečba zároveň, cieľom je:

1. krátkodobo nasadiť **intenzívnejší režim** a potom
2. **rýchlo deeskalovať**, aby pacient dlhodobo nezostával vystavený neúmerne vysokému riziku krvácania.

Na stretnutí zaznel tento všeobecný rámec:

- približne **1 mesiac trojkombinácie** (antikoagulancium + kyselina acetylsalicylová + inhibítor P2Y12; ako bezpečnejšia voľba do trojkombinácie sa najčastejšie uvádza **klopidogrel**),
- následne prechod na **dvojkombináciu** na ďalšie obdobie (v príklade približne 5 mesiacov),
- a napokon často návrat k **samotnému perorálnemu antikoagulanciu (DOAC)** – približne po 6 mesiacoch alebo neskôr – podľa ischemického aj krvácavého profilu pacienta.

Prečo sa v praxi často nedeeskaluje

Najsilnejšia praktická výhrada smeruje k roztrieštenosti starostlivosti medzi jednotlivými odbornosťami:

- intervenčný kardiológ sa prirodzene sústreďuje na riziko trombózy stentu a často nechce byť ten, kto protidoštičkovú liečbu skráti,
- lekár, ktorý vedie liečbu fibrilácie predsiení, rieši predovšetkým antikoaguláciu,
- žiadny zo špecialistov nechce prevziať zodpovednosť za včasné ukončenie protidoštičkovej liečby, a tak sa deeskalácia premešká.

Práve preto niektorí pacienti zostávajú na **príliš dlhej kombinácii** troch liekov, čo zvyšuje výskyt krvácavých komplikácií.

Krvácanie z tráviaceho traktu: ako postupovať, keď treba udržať antikoaguláciu

V modelovom prípade sa po krvácaní pristúpilo k dočasnému prerušeniu rivaroxabanu, kým sa krvácanie nezastavilo, a po krátkom čase sa liečba obnovila. Dôležitý je dvojstupňový pohľad:

- **konkrétny zdroj v tráviacom trakte** môže byť spúšťačom (v príklade divertikulové ochorenie), ale
- u pacientov na antitrombotickej liečbe treba myslieť aj na **ďalšie príčiny** vrátane skrytých diagnóz (napríklad onkologické ochorenie) – neuspokojiť sa s prvým vysvetlením.

Inhibítory faktora XI pri fibrilácii predsiení: prečo nie všetky štúdie dopadli rovnako

Pri perorálnych antikoagulanciách (DOAC) sa mechanizmy líšia len v detailoch, no celkovo pôsobia podobným smerom. Pri inhibícii faktora XI však môžu byť rozhodujúce:

- **konkrétny liek** (malá molekula verzus monoklonová protilátka),
- **dávka a sila zásahu**,
- a najmä **cieľová populácia** a klinický kontext.

Prebieha veľká štúdia s **milvexiánom** pri fibrilácii predsiení (LIBREXIA-AF), ktorá ho porovnáva s aktuálnym štandardom (komparátorom je apixabán) s cieľom preukázať lepšiu bezpečnosť pri zachovaní účinnosti. V čase prípravy materiálu ešte neboli dostupné niektoré najnovšie údaje, ktoré môžu interpretáciu vývoja v tejto oblasti zmeniť.

Ablácia a uzáver uška ľavej predsiene: znižujú riziko, no nie u každého na nulu

Pri fibrilácii predsiení môžu **katétrová ablácia** alebo **uzáver uška ľavej predsiene** znížiť riziko cievnej mozgovej príhody. Často však zostáva **reziduálne riziko**:

- u nízkorizikových pacientov môže byť rozumné liečbu obmedziť,
- u vysokorizikových pacientov môže byť riziko aj po výkone stále príliš vysoké.

Z tejto logiky vyplýva význam bezpečnejšieho antikoagulancia: ak by nová liečba výrazne znížila riziko krvácania, mohla by posunúť hranicu, za ktorou pacient z antikoagulácie ešte profituje.

Zhrnutie

Antitrombotická liečba sa posúva od plošného zvyšovania intenzity, ktoré zvyšuje krvácanie, k stratégii, ktorá mieri na trombózu účinnejšie a zároveň **minimalizuje zásah do hemostázy**. Najväčšie očakávania sa viažu na **inhibítory faktora XI** (asundexián, milvexián) v sekundárnej prevencii cievnej mozgovej príhody aj pri fibrilácii predsiení – predovšetkým u pacientov, u ktorých má kombinovaná terapia len krátke okno tolerability.

Zdroj: *Medscape, New Pathways in Antithrombotic Therapy (2026). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=antitromboticka-liecba-faktor-xi-bezpecnejsia-prevencia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.